TD n°1 — Polynômes complexes

Factorisation dans $\mathbb{C}$ et racines de l'unité — Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Équations du second degré et racines de l'unité — 1

a) Résoudre $z^2 - 4z - 5 = 0$. Factoriser ensuite $z^2 - 4z - 5$.

b) Résoudre $z^2 - 4z + 5 = 0$. Factoriser ensuite $z^2 - 4z + 5$.

c) Écrire $z = -1$ sous forme exponentielle. Donner alors trois nombres complexes z tels que $z^3 = -1$.

d) Écrire sous forme exponentielle $z_0 = \sqrt{2} + \mathrm{i}\sqrt{2}$. Résoudre alors $z^2 = \sqrt{2} + \mathrm{i}\sqrt{2}$.

e) Donner 4 nombres complexes z tels que $z^4 = 1$. Écrire ces nombres sous forme exponentielle.

Exercice 2. Racines évidentes et factorisation — 2

1. Soit $P(z) = z^2 + 3z - 4$. Montrer que 1 est une racine de P et factoriser P par $z - 1$.

2. On considère l'équation $z^3 + 2z^2 - z - 2 = 0$.
Vérifier que 1 est une solution, puis déterminer toutes les solutions de cette équation.

3. Soit $P(z) = 2z^3 + 3z^2 - z - 2$. Montrer que -1 est une racine puis factoriser P.

4. Soit $P(z) = z^4 - 2z^3 - z + 2$. Montrer que 1 et 2 sont racines de P puis factoriser P.

5. Soit $P(z) = -2z^2 + 3z - 2 - 3\mathrm{i}$. Montrer que i est une racine de P et factoriser P.

6. Soit $P(z) = z^3 - 8$. Déterminer une racine réelle simple a de P, puis factoriser P.

Exercice 3. Factorisations — 3

a) Factoriser $z^3 - \mathrm{i}^3$ par $z - \mathrm{i}$.

b) Factoriser $z^4 - 1$ puis $z^5 - 1$.

Exercice 4. Un polynôme de degré 3 — 4

Soit P le polynôme défini par :

$$P(z) = z^3 - (2 + \mathrm{i})z^2 + 2(1 + \mathrm{i})z - 2\mathrm{i}.$$

1. Calculer $P(\mathrm{i})$.

2. Trouver deux nombres réels p et q tels que $P(z) = (z - \mathrm{i})\left(z^2 + pz + q\right)$.

3. Déterminer alors toutes les racines du polynôme P.

Exercice 5. Polynôme bicarré — 5

On considère le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4z + 3$.

a) Montrer qu'il existe un polynôme Q à coefficients réels tel que $P(z) = \left(z^2 + 1\right)Q(z)$ pour tout nombre complexe z.

b) En déduire toutes les racines dans $\mathbb{R}$, puis dans $\mathbb{C}$, du polynôme P.

Exercice 6. Avec $z_0 = -2\mathrm{i}$ — 6

Soit le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = 3z^3 + (1 + 6\mathrm{i})z^2 + 2(8 + \mathrm{i})z + 32\mathrm{i}.$$

a) Vérifier que $z_0 = -2\mathrm{i}$ est une racine de P.
b) En déduire une factorisation de P, et déterminer alors toutes les racines de P.

Exercice 7. Racine carrée d'un complexe 7

Soit un nombre complexe z tel que $z^2 = 3 + 4\mathrm{i}$.
a) Que vaut $|z|^2$?
b) Déterminer l'écriture algébrique du nombre z recherché.

Exercice 8. Une équation, trois méthodes 8

On considère l'équation $(E) : z^2 + 2\mathrm{i}z - 2 = 0$.
a) Développer $(z + \mathrm{i})^2$ et en déduire que l'équation (E) est équivalente à $(z + \mathrm{i})^2 - 1 = 0$.
b) En déduire les solutions de (E).
c) Déterminer directement les solutions de (E) avec la formule générale sur le second degré complexe.

Exercice 9. Quatre équations 9

Résoudre les équations

$$(E_1) : \ z^2 + 3z - 4 = 0 \qquad (E_2) : \ z^2 - (1 + 2\mathrm{i})z + (-3 + \mathrm{i}) = 0$$

$$(E_3) : \ z^2 - (2 - \mathrm{i})z + 3 - \mathrm{i} = 0 \qquad (E_4) : \ z^2 - (-1 + 4\mathrm{i})z - 5 - 5\mathrm{i} = 0.$$

Exercice 10. Avec la racine 2i 10

Soit le polynôme complexe P défini par $P(z) = z^3 + (2 - 2\mathrm{i})z^2 + (4 - 4\mathrm{i})z - 8\mathrm{i}$.
a) Montrer que $2\mathrm{i}$ est une solution de l'équation $P(z) = 0$.
b) Démontrer que $P(z) = (z - 2\mathrm{i})\left(z^2 + 2z + 4\right)$.
c) En déduire toutes les solutions de l'équation $P(z) = 0$.

Exercice 11. Avec $z_0 = \mathrm{i}\sqrt{2}$ 11

Soit le polynôme complexe P défini par

$$P(z) = z^3 - \left(2 + \mathrm{i}\sqrt{2}\right) z^2 + 2\left(1 + \mathrm{i}\sqrt{2}\right) z - 2\mathrm{i}\sqrt{2}.$$

a) Montrer que $z_0 = \mathrm{i}\sqrt{2}$ est une racine de P.
b) Factoriser alors P et déterminer toutes les solutions de l'équation $P(z) = 0$.

Exercice 12. La racine j 12

1. Factoriser $z^3 - 1$ et en déduire toutes les solutions de l'équation $(E) : z^3 = 1$.
2. On note j la solution de (E) dont la partie imaginaire est strictement positive.
a) Donner la forme algébrique de j.
b) Démontrer les égalités suivantes :

$$j^3 = 1 \ ; \quad j^2 + j + 1 = 0 \ ; \quad j^2 = \overline{j} \ ; \quad \frac{1}{j} = \overline{j}.$$

Exercice 13. Racines cubiques et quatrièmes 13

Résoudre les équations $z^3 = 1$, puis $z^4 = 1$.

Exercice 14. Polygones et périmètres — 14

1. Déterminer l'ensemble des racines 4-ième de l'unité, noté U_4 puis tracer le polygone dont les sommets sont ces racines.
Calculer le périmètre de ce polygone.

2. Déterminer l'ensemble des racines 6-ième de l'unité, noté U_6 puis tracer le polygone dont les sommets sont ces racines.
Calculer le périmètre de cet hexagone.

Exercice 15. Équation $z^4 = a$ — 15

Écrire $a = 5 - 5\mathrm{i}\sqrt{3}$ sous forme exponentielle.
En déduire un nombre complexe z tel que $z^4 = a$.
À l'aide des racines 4-ième de l'unité, donner alors toutes les solutions de l'équation $z^4 = a$.

Exercice 16. Somme des racines n-ièmes — 16

1. On pose $\omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{5}}$.

a) Calculer ω^5.

b) Factoriser $\omega^5 - 1$ par $(\omega - 1)$.

c) En déduire que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.

2. Généralisation : on pose $\omega = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{n}}$ pour un entier naturel $n > 2$. Rappeler l'expression de la somme $S = \sum_{k=0}^{p} \omega^k$ pour un entier $p > 1$.
En déduire que $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0$.

Exercice 17. Avec la formule du binôme — 17

Développer et simplifier l'expression $(x+1)^4 - (x-1)^4$.
En déduire la valeur exacte de $1001^4 - 999^4$.

Exercice 18. $(1+\mathrm{i})^4$ — 18

a) En utilisant la formule du binôme de Newton, écrire la forme algébrique de $(1+\mathrm{i})^4$.

b) Retrouver ce résultat en utilisant la forme exponentielle de $1+\mathrm{i}$.

Exercice 19. Terme de plus haut degré — 19

On considère le polynôme $P(x) = (2x-3)^8$.

a) Quel est le terme de plus haut degré de P ?

b) Quel est le terme constant de P ?

c) Quel est le coefficient de x^6 dans $P(x)$?

Exercice 20. Imaginaire pur — 20

Pour quelle(s) valeur(s) du réel a le nombre complexe $(a+\mathrm{i})^3$ est-il imaginaire pur ?

Exercice 21. Trois sommes — 21

En utilisant la formule du binôme de Newton, calculer les sommes

$$S_1 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k \qquad S_2 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \qquad S_3 = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Exercice 22. Somme $\sum k\binom{n}{k}$ **22**

Calculer la somme

$$S = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k}.$$

Indice : on pourra dériver de deux manières différentes la fonction f définie par $f(x) = (1+x)^n$.